

Électromagnétisme

L2 physique

L2 physique-chimie

Université de Lorraine

Poly 1 : Rappels mathématiques

Hélène Fischer, 2026

Rappels mathématiques

Table des matières

1	Les systèmes de coordonnées	4
1.1	Les coordonnées cartésiennes	4
1.2	Les coordonnées cylindriques	5
1.3	Les coordonnées sphériques	6
2	Contours et surfaces	7
2.1	Contours et surfaces	7
2.2	Conventions d'orientation	8
2.3	Intégrales associées	9
2.3.1	Intégrales d'un champ de scalaires	9
2.3.2	Intégrale d'un champ de vecteurs	10
	Circulation d'un vecteur $\mathbf{GM}$	10
3	Opérateur gradient	11
3.1	Définition du gradient	11
3.2	Propriétés	12
3.3	Circulation d'un gradient :	13
3.4	Expressions analytiques :	13
3.4.1	Coordonnées cartésiennes	13
	Or, nous savons que : $d\mathbf{gM} = \text{grad}\mathbf{MgM} \cdot d\mathbf{M}$ et que : $d\mathbf{M} = dx\mathbf{ex} + dy\mathbf{ey} + dz\mathbf{ez}$	13
3.4.2	Coordonnées cylindriques et sphériques :	14
	Par identification, on en déduit l'expression analytique du gradient en coordonnées cylindriques :	14
	Par identification, on en déduit l'expression analytique du gradient en coordonnées sphériques :	14
3.5	Expression du gradient en fonction de l'opérateur ∇	14
4	Opérateur divergence	15
4.1	Définition de la divergence	15
4.2	Théorème de Green-Ostrogradski	15
4.3	Champs à flux conservatif	16
4.4	Expressions analytiques	17
4.4.1	En coordonnées cartésiennes	17
4.4.2	En coordonnées cylindriques et sphériques	18
4.5	Expression de la divergence en fonction de l'opérateur « nabra »	18
5	L'opérateur rotationnel	19
5.1	Définition et interprétation	19

5.2	Théorème de Stokes-Ampère :	21
5.3	Champs à circulation conservative	21
5.4	Expressions analytiques.....	22
5.5	Opérateur « nabla »	23
6	Opérateur laplacien	23
6.1	Le laplacien scalaire	23
6.1.1	Définition	23
6.1.2	Expressions analytiques.....	24
6.1.3	Expression avec « nabla ».....	24
6.2	Le laplacien vectoriel	24
6.2.1	Définition	24
6.2.2	Expression analytique.....	25
7	Quelques relations d'algèbre vectoriel à connaître	25
8	Formulaire	26
8.1	Produits de vecteurs.....	26
8.1.1	Produit scalaire de deux vecteurs A et B	26
8.1.2	Produit vectoriel de deux vecteurs A et B	26
8.2	Relations trigonométriques.....	27
8.3	Fonctions hyperboliques	27
8.4	Nombres complexes	27
8.5	Développements en série.....	27
8.6	Equations différentielles.....	28
8.6.1	Equations avec x' seul.....	28
8.6.2	Equations avec x' et x	28
8.6.3	Equations avec x'' , x' et x à coefficients constants et sans second membre	29

1 Les systèmes de coordonnées

1.1 Les coordonnées cartésiennes

Quand le problème posé ne présente pas de symétrie particulière, le système de coordonnées cartésiennes est le plus adapté pour repérer la position d'un point dans l'espace. La position d'un point M est alors repérée par ses coordonnées (x, y, z) dans un trièdre orthonormé direct de base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ et de centre O (voir doc 1 ci-dessous).

Dans ce système de coordonnées, un déplacement élémentaire entre deux points M et M' s'écrit comme la somme des déplacements élémentaires dans les 3 directions définies par le trièdre direct $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ (voir doc 2 ci-dessous) :

$$d\vec{M} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$$

À ces déplacements élémentaires est associé l'élément de volume élémentaire :

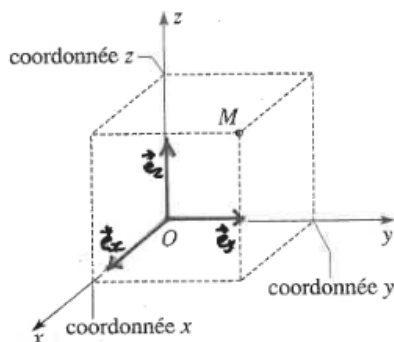
$$d\tau = dx dy dz$$

délimité par les surfaces planes élémentaires (voir doc 3 ci-dessous) :

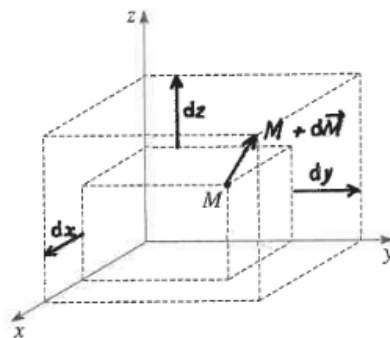
$$dS_1 = dx dy, dS_2 = dy dz, dS_3 = dx dz$$

Toute grandeur scalaire g ou vectorielle $\vec{G}$ dépendant du point M est alors notée :

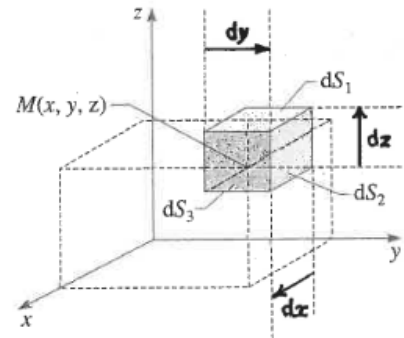
$$g(M) = g(x, y, z) \text{ ou } \vec{G}(M) = \vec{G}(x, y, z)$$



Doc. 1. Système de coordonnées cartésiennes. Les coordonnées de M sont x, y et z : $M(x, y, z)$.



Doc. 2. Le vecteur $d\vec{M}$ a pour composantes dx, dy et dz , c'est-à-dire : $d\vec{M} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$.



Doc. 3. L'élément de volume $d\tau = dx dy dz$ est délimité par six surfaces élémentaires planes, dont $dS_1 = dx dy$, $dS_2 = dx dz$ et $dS_3 = dy dz$.

Remarque : Trièdre direct

Soit le trièdre formé des trois vecteurs unitaires $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$.

Le trièdre $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ est direct si, vu dans la direction de $\vec{e}_z$, la rotation qui amène $\vec{e}_x$ sur $\vec{e}_y$ suivant l'angle inférieur à π , se fait dans le sens trigonométrique. Le trièdre de la main droite est un bon exemple de trièdre direct. Toute permutation circulaire des vecteurs conserve leur orientation.

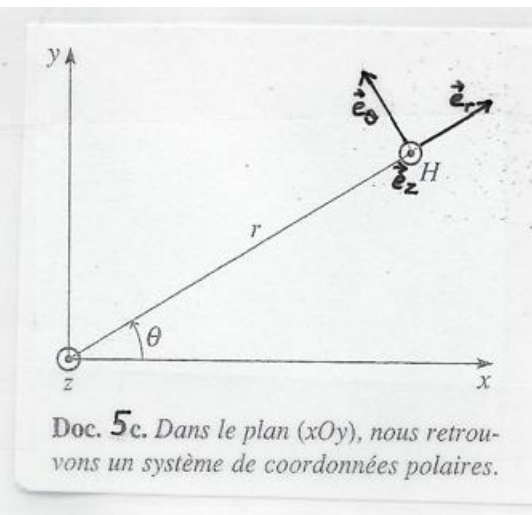
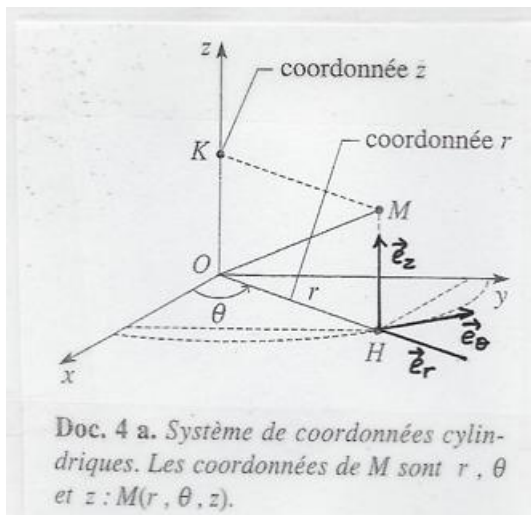
1.2 Les coordonnées cylindriques

Quand le problème posé présente une symétrie de révolution autour d'un axe Oz , le système de coordonnées cylindriques est le plus adapté pour repérer la position d'un point dans l'espace. La position d'un point M est alors repérée par sa distance r à l'axe Oz , par l'angle azimutal θ entre le plan xz et le plan contenant M ainsi que l'axe des z , et par sa cote z par rapport au plan xOy (voir doc 4 ci-dessous).

Le trièdre local autour du point M est alors le trièdre $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z$ direct tel que :

- $\vec{e}_r$ est dans la direction perpendiculaire à l'axe des z passant par M .
- $\vec{e}_\theta$ est perpendiculaire au plan contenant M et l'axe des z , dans le sens des θ croissants.
- $\vec{e}_z$ est dans le sens des z croissants.

La projection de ce système dans le plan (xOy) permet de retrouver le système de coordonnées polaires (voir doc 5 ci-dessous).



Dans ce système de coordonnées, un déplacement élémentaire entre deux points M et M' s'écrit comme la somme des déplacements élémentaires dans les 3 directions définies par le trièdre direct $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ (voir 6 ci-dessous) :

$$d\vec{M} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$

À ces déplacements élémentaires est associé l'élément de volume (voir doc 7 ci-dessous) :

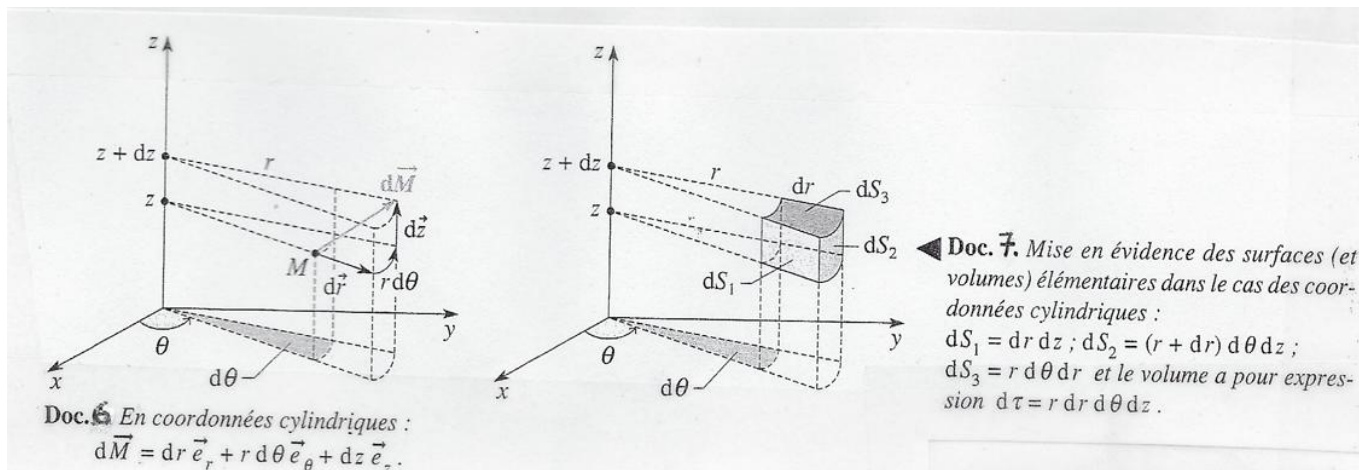
$$d\tau = r dr d\theta dz$$

délimité par les surfaces élémentaires :

$$dS_1 = dr dz, S_2 = (r + dr) d\theta dz, dS_3 = r d\theta dr$$

Toute grandeur scalaire g ou vectorielle $\vec{G}$ dépendant du point M est notée :

$$g(M) = g(r, \theta, z) \text{ ou } \vec{G}(M) = \vec{G}(r, \theta, z).$$

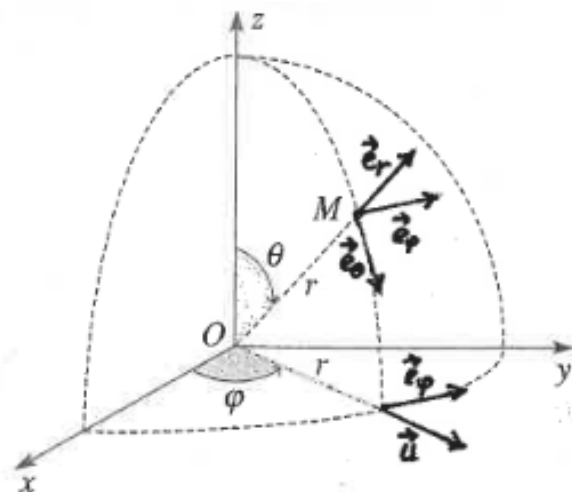
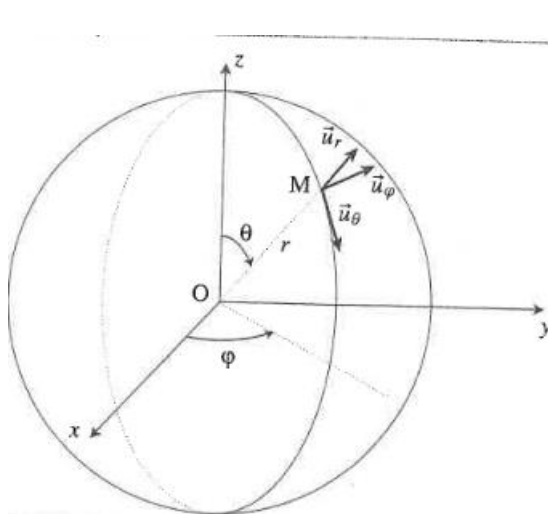


1.3 Les coordonnées sphériques

Quand le problème posé présente une symétrie centrale de centre O , le système de coordonnées sphériques est le plus adapté pour repérer la position d'un point dans l'espace. La position d'un point M est alors repérée par sa distance r au point O , l'angle θ entre l'axe Oz et le rayon vecteur $\vec{OM}$, et l'angle azimutal φ (voir doc 8 ci-dessous).

Le trièdre local direct autour du point M est alors défini par $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi$ tels que :

- $\vec{e}_r$ est dans la direction du rayon vecteur $\vec{OM}$.
- $\vec{e}_\theta$ est perpendiculaire au rayon vecteur $\vec{OM}$; il est dans le plan contenant le rayon vecteur $\vec{OM}$ et l'axe des z . Il est dirigé dans le sens des θ croissants.
- $\vec{e}_\varphi$ est perpendiculaire au plan contenant le rayon vecteur $\vec{OM}$ et l'axe des z . Il est dirigé dans le sens des φ croissants.



Doc. 8. Cas des coordonnées sphériques.

Dans ce système de coordonnées, un déplacement élémentaire entre deux points M et M' s'écrit comme la somme des déplacements élémentaires dans les 3 directions définies par le trièdre direct $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ (voir doc 9 ci-dessous) :

$$d\vec{M} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin\theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

À ces déplacements élémentaires est associé l'élément de volume (voir doc 10 ci-contre) :

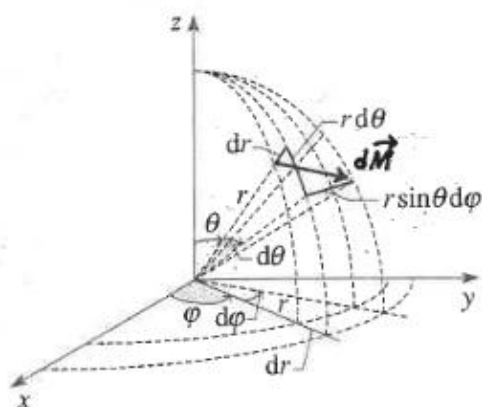
$$d\tau = r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$$

délimité par les surfaces élémentaires :

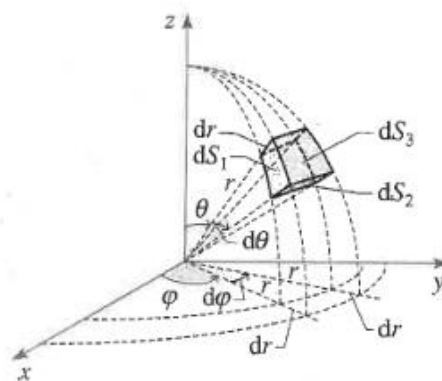
$$dS_1 = dr \cdot r d\theta, dS_2 = dr \cdot r \sin\theta d\varphi, dS_3 = (r + dr)^2 d\theta \sin\theta d\varphi$$

Toute grandeur scalaire g ou vectorielle $\vec{G}$ dépendant du point M est notée :

$$g(M) = g(r, \theta, \varphi) \text{ ou } \vec{G}(M) = \vec{G}(r, \theta, \varphi).$$



Doc. 9 Coordonnées sphériques :
 $d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin\theta d\varphi \vec{e}_\varphi$.



Doc. 10 Surfaces élémentaires (et volumes) en coordonnées sphériques :
 $dS_1 = r dr d\theta$; $dS_2 = r \sin\theta dr d\varphi$;
 $dS_3 = (r + dr)^2 d\theta \sin\theta d\varphi$ et le volume a pour expression $d\tau = r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$.

2 Contours et surfaces

2.1 Contours et surfaces

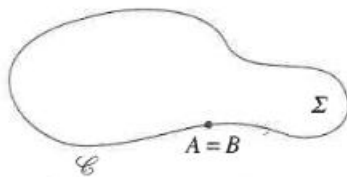
Soit une courbe $\mathcal{C}$ reliant deux points A et B de l'espace (voir doc 11).



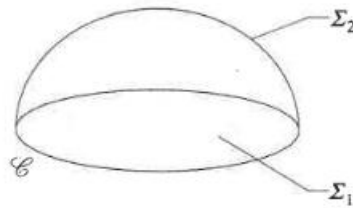
Doc. 11. Courbe $\mathcal{C}$ non orientée de A à B .

Si A et B sont confondus, la courbe est fermée et elle définit un contour (voir doc 12). Ce contour n'est pas nécessairement plan ; il délimite une surface non unique. Les surfaces Σ_1 et Σ_2 par exemple sur la figure s'appuient sur le même contour $\mathcal{C}$ (voir doc 13).

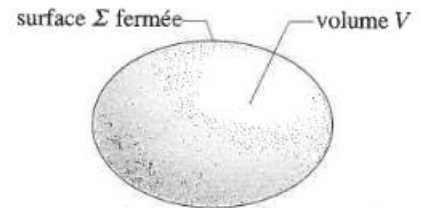
Une surface fermée est une surface limitant un volume (voir doc 14).



Doc. 12. Contour avec une surface associée, s'appuyant sur ce contour.



Doc. 13. Les deux surfaces Σ_1 et Σ_2 s'appuient sur la même courbe fermée (ou contour) $\mathcal{C}$.

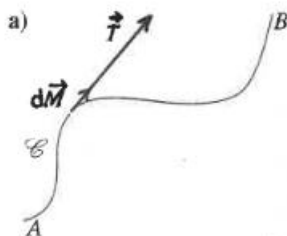


Doc. 14. Surface Σ fermée délimitant le volume V associé.

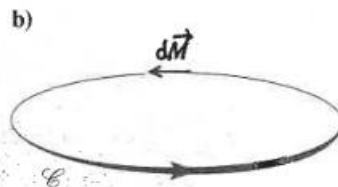
2.2 Conventions d'orientation

Un contour, qu'il soit ouvert ou fermé, est défini avec un sens de parcours : un élément de longueur scalaire dl permet de construire le vecteur : $d\vec{M} = dl \vec{T}$ où $\vec{T}$ est le vecteur unitaire tangent à la courbe (voir docs 15 et 16).

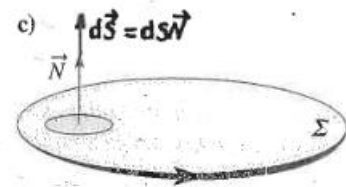
Une surface est également définie avec une orientation : un élément de surface scalaire dS , et sa normale $\vec{N}$ définissent un vecteur $d\vec{S}$, de norme dS et dirigé sur la normale $\vec{N}$ tel que : $d\vec{S} = dS \vec{N}$ (voir doc 17).



Doc. 15 Courbe $\mathcal{C}$ orientée de A à B.



Doc. 16 Courbe $\mathcal{C}$ orientée fermée, ou contour orienté.



Doc. 17 Contour orienté avec une surface associée.

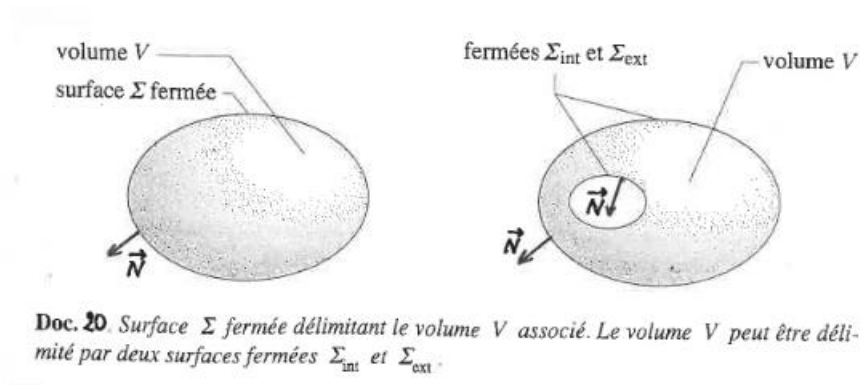
Doc. 18. Convention d'orientation des surfaces s'appuyant sur une courbe $\mathcal{C}$ orientée donnée.

Doc. 19. Les deux surfaces Σ_1 et Σ_2 s'appuient sur la même courbe fermée orientée $\mathcal{C}$.

Il n'y a pas de convention absolue d'orientation pour un contour. Mais il existe une convention d'orientation entre un contour et les surfaces qui s'appuient sur ce contour. Le sens est celui du sens de parcours donné par la règle du tire-bouchon ou règle de la main droite ou règle du bonhomme d'Ampère (voir docs 18 et 19).

Règle du bonhomme d'Ampère : un observateur, ayant les pieds sur la surface, et la tête au niveau de la pointe du vecteur d'orientation, voit tourner la circulation du parcours dans le sens trigonométrique.

Une surface fermée est conventionnellement orientée positivement vers l'extérieur du volume qu'elle délimite (voir doc 20).



2.3 Intégrales associées

2.3.1 Intégrales d'un champ de scalaires

Soit une courbe $\mathcal{C}$ et une surface Σ , fermées ou non. En physique, nous rencontrons souvent des intégrales scalaires ou vectorielles construites à partir de champs scalaires :

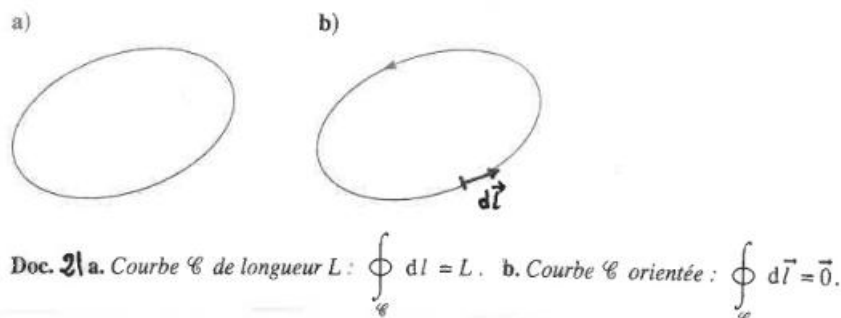
Exemples d'intégrales scalaires d'un champ de scalaires : $\int_{\mathcal{C}} g(l)dl$ ou $\iint_{\Sigma} g(x,y)dS$

Exemples d'intégrales vectorielles d'un champ de scalaires : $\int_{\mathcal{C}} g(l)\vec{dl}$ ou $\iint_{\Sigma} g(x,y)\vec{dS}$

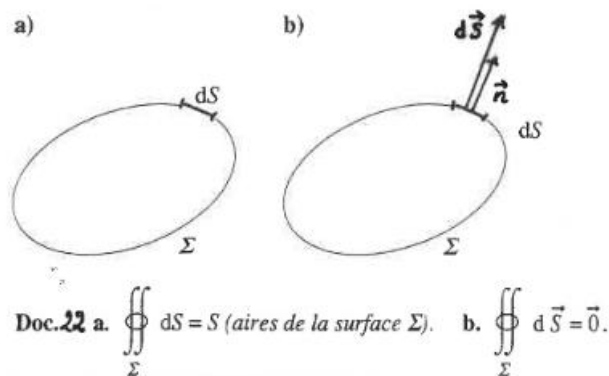
Il est très important de distinguer intégrales scalaires et vectorielles d'un champ de scalaires.

Ex : sur un contour $\mathcal{C}$, il est possible de définir les deux intégrales : $\oint_{\text{courbe } \mathcal{C}} dl$ et $\oint_{\text{courbe } \mathcal{C}} \vec{dl}$

La première représente la longueur du contour $\mathcal{C}$: $\oint_{\text{courbe } \mathcal{C}} dl = L$ alors que la deuxième est nulle : $\oint_{\text{courbe } \mathcal{C}} \vec{dl} = \vec{0}$ (voir doc 21).



Il en est de même dans le cas d'une surface fermée Σ : $\oint_{\Sigma} dS = S$, S étant l'aire de la surface Σ , alors que $\oint_{\Sigma} \vec{dS} = \vec{0}$ (voir doc 22).



2.3.2 Intégrale d'un champ de vecteurs

Il existe deux intégrales vectorielles différentes, toutes deux construites à partir d'un même champ vectoriel $\vec{G}(M)$, toutes deux très importantes en physique : la circulation et le flux.

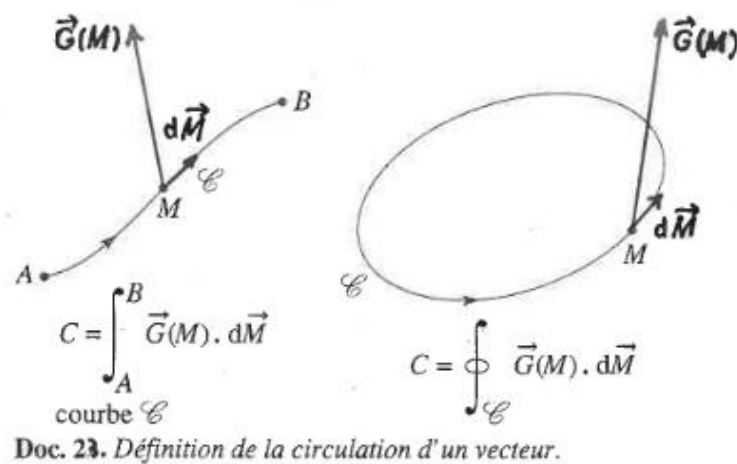
Circulation d'un vecteur $\vec{G}(M)$

La circulation C d'un champ vectoriel $\vec{G}$ sur une courbe C orientée, fermée ou non, est définie par :

$$C = \int_A^B \vec{G}(M) \cdot \vec{dM} \text{ sur une courbe orientée non fermée}$$

$$C = \oint_{\text{contour } C} \vec{G}(M) \cdot \vec{dM} \text{ sur une courbe orientée fermée (voir doc 23)}$$

La circulation d'un vecteur est un outil important en électromagnétisme et en mécanique des fluides.



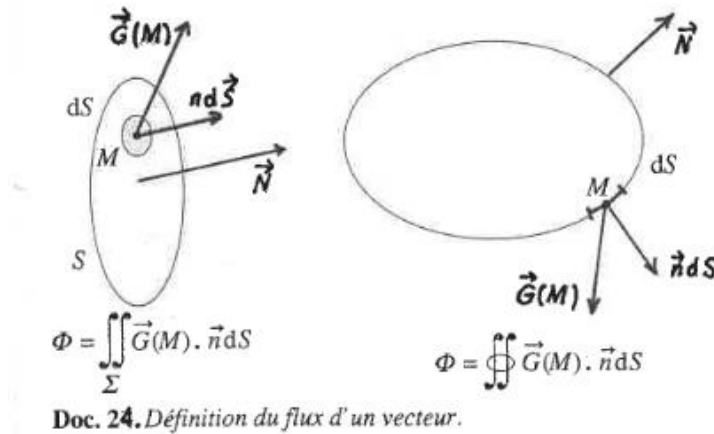
Flux d'un vecteur à travers une surface

Le flux Φ d'un champ vectoriel $\vec{G}$ à travers une surface Σ orientée est défini par :

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{G}(\vec{M}) \cdot \vec{dS}(\vec{M}) \text{ à travers une surface orientée ouverte}$$

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{G}(\vec{M}) \cdot \vec{dS}(\vec{M}) \text{ à travers une surface orientée fermée (voir doc 24)}$$

Le flux d'un vecteur à travers une surface (fermée ou non) est un outil important en électricité, électromagnétisme, et mécanique des fluides. Il est lié à l'opérateur divergence.



La suite de ce poly porte sur des opérateurs qui s'appliquent à des champs scalaires ou vectoriels en les transformant en d'autres champs de scalaires ou de vecteurs. Ils peuvent être exprimés dans les différentes coordonnées spatiales précédemment définies, en utilisant les dérivées partielles par rapport aux coordonnées spatiales.

3 Opérateur gradient

3.1 Définition du gradient

Soit un champ de scalaire $g(\vec{M})$. À un déplacement élémentaire $d\vec{M}$ est associée une variation élémentaire dg de $g(\vec{M})$ telle que : $dg = g(\vec{M} + d\vec{M}) - g(\vec{M})$

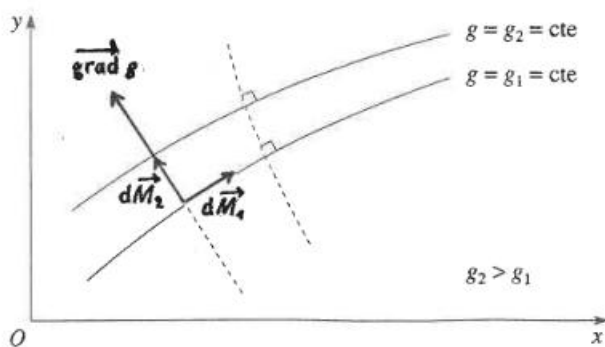
L'opérateur gradient appliqué à un champ de scalaires engendre une grandeur locale définie par :

$$dg(\vec{M}) = \overrightarrow{\text{grad}}_M(g) \cdot d\vec{M}$$

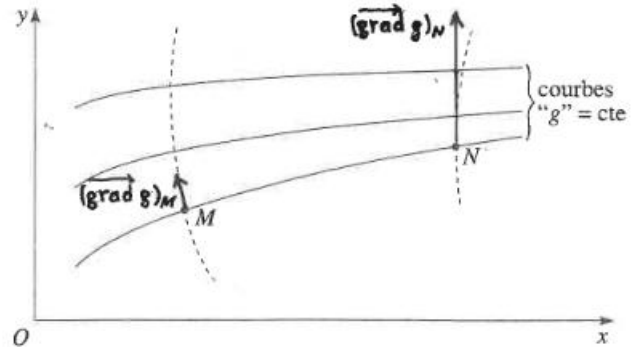
L'opérateur gradient s'applique à un champ scalaire qu'il transforme en champ vectoriel.

3.2 Propriétés

- L'ensemble des points pour lesquels $g = cte$ définit une surface. Soit un point M_1 de la surface $g = g_1 = cte$.
 - si M_1 se déplace de $\overrightarrow{dM_1}$ sur cette surface (càd dans le plan tangent à celle-ci au point considéré) alors $dg = g(M_1 + \overrightarrow{dM_1}) - g(M_1) = 0$, ce qui implique que le vecteur $\overrightarrow{grad}g$ est orthogonal à tout $\overrightarrow{dM}$ sur la surface, donc aux surfaces $g = cte$ (voir doc 25).
 - si M_1 se déplace maintenant selon la normale, dg est positif si $\overrightarrow{grad}g$ et $\overrightarrow{dM_2}$ sont de même sens : $\overrightarrow{grad}g$ est donc dirigé vers les g croissants (voir donc 25).



Doc. 25 $\overrightarrow{grad}g$ est perpendiculaire aux surfaces $g = cte$ et orienté dans le sens des g croissants.



Doc. 26 Plus les variations spatiales de g sont grandes et plus le gradient a une valeur importante.

- La norme du gradient d'un champ de scalaire est d'autant plus importante que les variations du champ de scalaire sont grandes.

Conclusion

Le gradient d'un champ de scalaire $g(\mathbf{M})$ s'applique à un champ scalaire qu'il transforme en champ vectoriel. Il est défini par la relation :

$$dg(\mathbf{M}) = \overrightarrow{grad_M}(g) \cdot d\overrightarrow{M}$$

Le gradient d'un champ de scalaire $g(\mathbf{M})$:

- est une grandeur locale, relative au point M où il est calculé.
- est orthogonal aux surfaces $g = cte$
- est dirigé vers le sens des g croissants : il indique donc la direction et le sens de variation de la fonction $g(\mathbf{M})$.
- indique l'importance de la variation spatiale de la grandeur $g(\mathbf{M})$.

3.3 Circulation d'un gradient :

Soit à calculer la circulation d'un champ de vecteurs $\vec{G}(M)$, lui-même gradient d'un champ de scalaire $g(M)$: $\vec{G}(M) = \overrightarrow{\text{grad}}_M g(M)$

Par définition du gradient, on sait que : $dg(M) = \overrightarrow{\text{grad}}_M(g) \cdot d\vec{M}$

Donc :

$$\int_A^B \vec{G}(M) \cdot d\vec{M} = \int_A^B \overrightarrow{\text{grad}}_M g(M) \cdot d\vec{M} = \int_A^B dg = g(B) - g(A)$$

Le résultat obtenu est indépendant de la courbe allant de A à B . Donc, si A et B sont confondus, la courbe est fermée et la circulation est nulle.

D'où le résultat :

La circulation d'un gradient entre un point A et un point B est indépendante du chemin suivi pour aller de A à B . La circulation d'un gradient sur un contour fermé est donc nulle.

Remarque

Plus tard dans ce cours, nous montrerons que cette propriété est équivalente à dire que :

Si $\vec{G}(M)$ est un gradient, alors $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}(M) = \vec{0}$ en tout point de l'espace.

3.4 Expressions analytiques :

3.4.1 Coordonnées cartésiennes

La différentielle de la fonction $g(M)$ en coordonnées cartésiennes s'écrit :

$$dg(M) = \left(\frac{\partial g(M)}{\partial x} \right)_{y,z} dx + \left(\frac{\partial g(M)}{\partial y} \right)_{x,z} dy + \left(\frac{\partial g(M)}{\partial z} \right)_{x,y} dz$$

Or, nous savons que : $dg(M) = \overrightarrow{\text{grad}}_M g(M) \cdot d\vec{M}$ et que : $d\vec{M} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$

Par identification, on en déduit l'expression analytique du gradient en coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M g(M) = \frac{\partial g(M)}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial g(M)}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial g(M)}{\partial z} \vec{e}_z$$

3.4.2 Coordonnées cylindriques et sphériques :

- En coordonnées cylindriques, la différentielle de la fonction g s'écrit :

$$dg(M) = \left(\frac{\partial g(M)}{\partial r} \right)_{\theta, z} dr + \left(\frac{\partial g(M)}{\partial \theta} \right)_{r, z} d\theta + \left(\frac{\partial g(M)}{\partial z} \right)_{r, \theta} dz$$

Or, dans ce cas, le déplacement élémentaire s'écrit : $d\vec{M} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$

Par identification, on en déduit l'expression analytique du gradient en coordonnées cylindriques :

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M g(M) = \frac{\partial g(M)}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial g(M)}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial g(M)}{\partial z} \vec{e}_z$$

- En coordonnées cylindriques, la différentielle de la fonction g s'écrit :

$$dg(M) = \left(\frac{\partial g(M)}{\partial r} \right)_{\theta, \varphi} dr + \left(\frac{\partial g(M)}{\partial \theta} \right)_{r, \varphi} d\theta + \left(\frac{\partial g(M)}{\partial \varphi} \right)_{r, \theta} d\varphi$$

Or, dans ce cas, le déplacement élémentaire s'écrit : $d\vec{M} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin\theta d\varphi \vec{e}_\varphi$

Par identification, on en déduit l'expression analytique du gradient en coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M g(M) = \frac{\partial g(M)}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial g(M)}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial g(M)}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

Les expressions analytiques du gradient sont à connaître dans les trois systèmes de coordonnées.

3.5 Expression du gradient en fonction de l'opérateur $\vec{\nabla}$

Pour représenter le gradient, on utilise souvent l'opérateur « nabra » $\vec{\nabla}$ défini comme :

$$\vec{\nabla} \dots (M) = \frac{\partial \dots}{\partial x} (M) \vec{e}_x + \frac{\partial \dots}{\partial y} (M) \vec{e}_y + \frac{\partial \dots}{\partial z} (M) \vec{e}_z$$

Alors : $\vec{\nabla}_M g(M) = \frac{\partial g}{\partial x} (M) \vec{e}_x + \frac{\partial g}{\partial y} (M) \vec{e}_y + \frac{\partial g}{\partial z} (M) \vec{e}_z$

Donc :

$$\vec{\nabla}_M g(M) = \overrightarrow{\text{grad}}_M g(M)$$

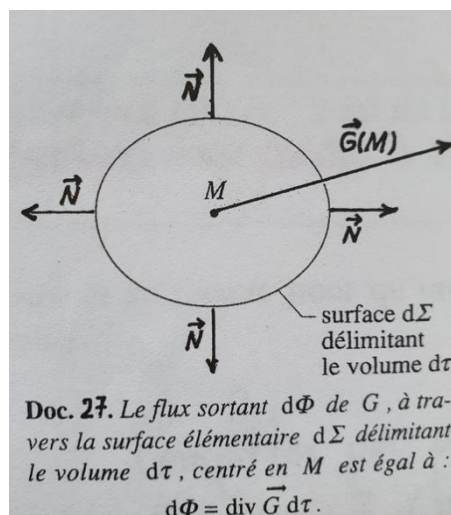
Exemples de calculs de gradients (voir en TD).

4 Opérateur divergence

4.1 Définition de la divergence

Soit un champ de vecteurs $\vec{G}(M)$ et l'élément de volume $d\tau$ associé à un point M de l'espace. Le flux élémentaire $d\Phi$ (par convention sortant) du champ $\vec{G}(M)$ à travers la surface fermée élémentaire $d\Sigma$, délimitant le volume $d\tau$, s'exprime en fonction de la divergence du champ de vecteur $\vec{G}$ en M sous la forme :

$$d\Phi = \text{div}_M (\vec{G}(M)) d\tau_M$$



L'opérateur divergence en M du champ $\vec{G}(M)$ est défini par la relation :

$$d\Phi = \text{div}_M (\vec{G}(M)) d\tau_M$$

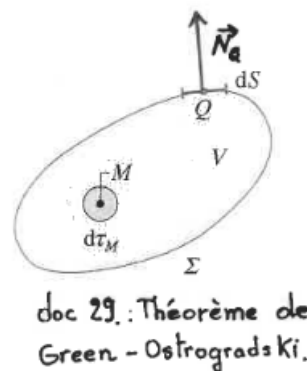
L'opérateur divergence en M du champ $\vec{G}(M)$ transforme un champ vectoriel en un champ scalaire. Son sens physique est liée à la notion de flux : un champ de vecteur « diverge » en un point si son flux à travers un volume élémentaire associé à ce point est non nul.

Exemples de champs à divergence nulle et non nulle.

4.2 Théorème de Green-Ostrogradski

La définition de l'opérateur divergence nous amène à écrire : $d\Phi = \text{div} (\vec{G}(M)) d\tau = \vec{G}(M) \cdot \vec{dS}$ avec $\vec{dS}$ la surface élémentaire délimitant le volume élémentaire $d\tau$.

En intégrant cette égalité sur un volume V quelconque, nous obtenons (à condition que le champ de vecteurs $\vec{G}$ ne présente pas de discontinuité sur une surface, fermée ou non, située à l'intérieur du volume V) le théorème de Green-Ostrogradski (voir doc 29).



Théorème de Green-Ostrogradski

Le flux sortant d'un champ vectoriel $\vec{G}(M)$ (ne présentant pas de discontinuité sur une surface, fermée ou non, située à l'intérieur du volume V) à travers la surface Σ fermée est égale à l'intégrale, sur le volume V limité par cette surface, de sa divergence :

$$\oiint_{\text{surface fermée } \Sigma} \vec{G}(Q) \cdot \vec{N}_Q dS = \iiint_{\text{Volume } V} \text{div}_M \vec{G}(M) d\tau_M$$

4.3 Champs à flux conservatif

Tout champ à divergence nulle a donc un flux nul à travers une surface fermée : il est dit à flux conservatif. Les deux propriétés sont équivalentes, la première étant locale, et la deuxième intégrale.

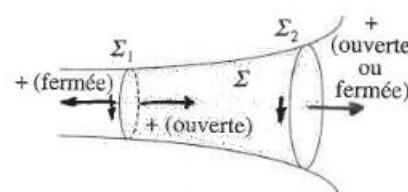
Remarque

Plus tard dans ce cours, nous montrerons que la condition nécessaire et suffisante pour qu'un champ soit à flux conservatif est qu'il soit un champ de rotationnels.

$$\text{div}(\vec{B}) = 0 \Leftrightarrow \vec{B} = \text{rot } \vec{A}$$

Conservation du flux le long d'un tube de champ

Soit Σ une surface fermée construite à partir d'un tube de champ (ensemble de lignes de champ s'appuyant sur un contour) et de deux sections Σ_1 et Σ_2 de ce tube. Un champ à flux conservatif a un flux nul à travers Σ . Or ce flux est nul à travers la surface latérale de Σ par construction. De plus, le flux à travers Σ_1 change de signe suivant que cette surface est considérée comme ouverte (et orientée comme Σ_2) ou fermée, donc appartenant à Σ . Finalement, on en déduit que le flux du champ de vecteurs est le même à travers Σ_1 et Σ_2 , surfaces ouvertes orientées de la même façon.

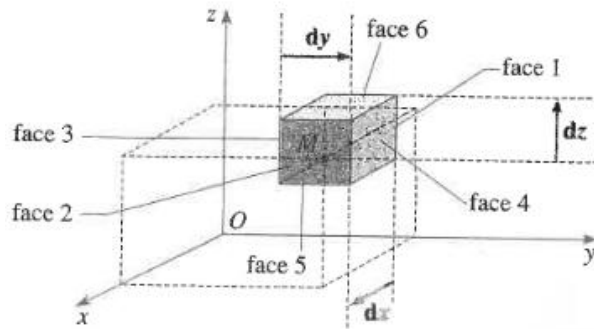


Doc. 30 Dans une zone à flux conservatif, le flux se conserve le long d'un tube de champ : $\Phi_{S_1} = \Phi_{S_2}$.

4.4 Expressions analytiques

4.4.1 En coordonnées cartésiennes

En partant de la définition de la divergence et en explicitant sur l'élément de volume $d\tau = dxdydz$ le calcul du flux $d\Phi$ du champ $\vec{G}(M)$ à travers les six faces du cube élémentaire, on obtient (voir doc 31) :



Doc. 31 Mise en évidence des six faces permettant le calcul du flux élémentaire.

$$d\Phi_1 = -G_x(x, y, z)dydz + G_x(x + dx, y, z)dydz \quad (\text{faces 1 et 2})$$

$$d\Phi_2 = -G_y(x, y, z)dxdz + G_y(x, y + dy, z)dxdz \quad (\text{faces 3 et 4})$$

$$d\Phi_3 = -G_z(x, y, z)dxdy + G_z(x, y, z + dz)dxdy \quad (\text{faces 5 et 6})$$

soit :

$$d\Phi = \left(\frac{\partial G_x(M)}{\partial x} + \frac{\partial G_y(M)}{\partial y} + \frac{\partial G_z(M)}{\partial z} \right) dxdydz = \text{div}_M \vec{G}(M) d\tau_M$$

D'où :

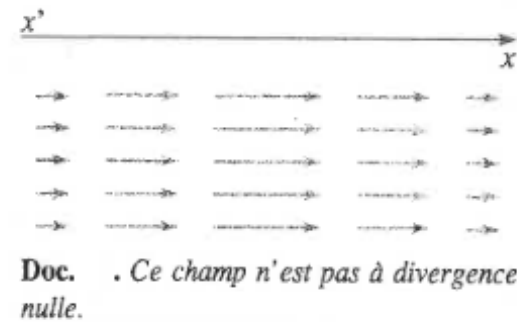
$$\text{div} \vec{G}(M) = \frac{\partial G_x}{\partial x}(M) + \frac{\partial G_y}{\partial y}(M) + \frac{\partial G_z}{\partial z}(M)$$

La divergence apparaît comme la différence entre le flux entrant et le flux sortant à travers les différentes faces du cube. Elle informe sur le caractère localement divergent ou convergent du champ de vecteurs. Ainsi :

- si le flux de $\vec{G}(M)$ à travers le cube est positif, c'est que $\vec{G}(M)$ a tendance à sortir du cube, donc à diverger à partir de M . La divergence du vecteur est alors positive. Les lignes de champ sont « générées » dans le cube.
- si le flux de $\vec{G}(M)$ à travers le cube est négatif, c'est que $\vec{G}(M)$ a tendance à entrer dans le cube, donc à converger vers M . La divergence du vecteur est alors négative. Les lignes de champ sont « absorbées » par le cube.

Remarque

Nous avons déjà vu précédemment que l'examen d'une carte de champ pouvait donner des indications sur la divergence en un point d'un champ de vecteurs. Mais attention aux interprétations trop rapides !!! (Voir doc 32)



4.4.2 En coordonnées cylindriques et sphériques

Par un raisonnement analogue (mais beaucoup plus compliqué pour les coordonnées sphériques), on obtient l'expression de la divergence :

- en coordonnées cylindriques (toujours donné) :

$$\text{div} \vec{G}(M) = \frac{1}{r} \frac{\partial(r G_r)}{\partial r}(M) + \frac{1}{r} \frac{\partial G_\theta}{\partial \theta}(M) + \frac{\partial G_z}{\partial z}(M)$$

- en coordonnées sphériques (toujours donné):

$$\text{div} \vec{G}(M) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 G_r)}{\partial r}(M) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta G_\theta)}{\partial \theta}(M) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial G_\phi}{\partial \phi}(M)$$

Seule l'expression de la divergence dans le système de coordonnées cartésiennes est à connaître.

4.5 Expression de la divergence en fonction de l'opérateur « nabra »

L'expression analytique de la divergence en coordonnées cartésiennes permet d'accéder facilement à l'expression de la divergence en fonction de l'opérateur « nabra » :

$$\text{div} \vec{G}(M) = \vec{\nabla} \cdot \vec{G}(M)$$

Remarque : ATTENTION !!!

En coordonnées cylindriques et sphériques, il faut faire attention car les bases sont sensibles à l'opérateur $\vec{\nabla}$. Il serait complètement faux de développer l'écriture de divergence dans le format vertical et pratique utilisé en coordonnées cartésiennes !!!

$$\text{div} \vec{G} = \vec{\nabla} \cdot \vec{G} = \begin{pmatrix} \partial/\partial r \\ \partial/r\partial\theta \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} G_r \\ G_\theta \\ G_z \end{pmatrix} \text{ FAUX !!!}$$

Car l'opérateur $\vec{\nabla}$ agit aussi sur $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ via la dérivation en θ puisque la base est mobile!!!!

Remarque

L'opérateur « nabra » est très utile pour retrouver les principales propriétés des opérateurs vectoriels.

Nous avons par exemple écrit précédemment que : $\text{div}(\vec{B}) = 0$ est équivalent à $\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$

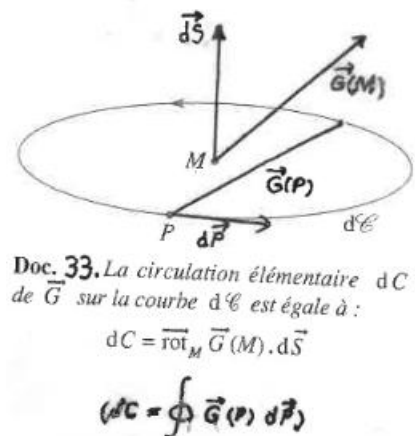
En effet : $\text{div}(\vec{B}) = 0$ s'écrit : $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$. Donc, $\vec{B}$ est un vecteur orthogonal à $\vec{\nabla}$. Il existe donc un vecteur $\vec{A}$ tel que : $\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$

Exemples de calculs de divergence (voir TD).

5 L'opérateur rotationnel

5.1 Définition et interprétation

Soit un champ vectoriel $\vec{G}(M)$ et une surface élémentaire $d\Sigma$ d'aire $d\vec{S}$ associée à un point M de l'espace. Soit dC la circulation élémentaire du champ le long du contour élémentaire dC lui-même associé à $d\vec{S}$. Les orientations relatives de dC et $d\vec{S}$ obéissent aux conventions d'orientation précédemment développées (voir doc 33)



L'opérateur rotationnel en M du champ $\vec{G}(M)$ est défini par la relation :

$$dC = \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{G}(M)) \cdot d\vec{S}$$

L'opérateur rotationnel transforme donc un champ de vecteurs en un autre champ de vecteurs.

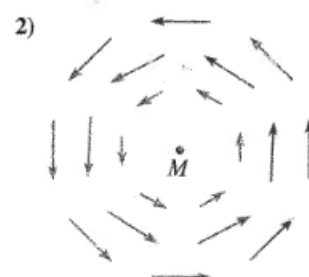
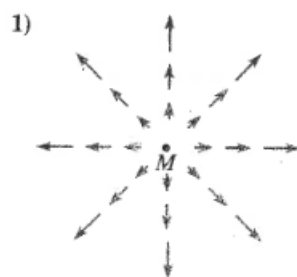
Son sens physique est lié à la notion de rotation : un champ de vecteurs, dont le rotationnel est non nul en un point, « effectue une rotation » autour de ce point puisque sa circulation sur tout contour

associé à ce point est non nulle. De même que pour la divergence, la topographie d'un champ de vecteurs permet de comprendre l'origine de la dénomination « rotationnel ».

Il existe donc une relation importante entre circulation élémentaire et rotationnel. En effet, un champ de vecteur à rotationnel non nul signifie que ce champ vectoriel possède une composante « tournante » analogue au vecteur vitesse d'un mobile sur un cercle. La direction du rotationnel est perpendiculaire au plan dans lequel cette composante tournante est la plus élevée (comme le moment angulaire du mobile précédent) et le vecteur rotationnel est d'autant plus grand que cette composante tournante est plus grande.

Le caractère rotationnel n'est pas lié à la courbure des lignes de champ. Il ne suffit pas que ces lignes soient rectilignes pour que l'écoulement soit irrotationnel, bien au contraire ! Cet opérateur nous donne donc des informations sur le caractère localement tourbillonnaire du champ de vecteurs.

Exemples de champs à rotationnel nul et non nul.

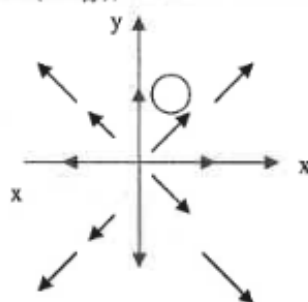


Doc. 34. • Cas 1 : ce champ de vecteur est à rotationnel toujours nul.

• **Cas 2 :** le champ de vecteur est en rotation autour du point M (attention : ce champ peut être à rotationnel nul partout, sauf en M).

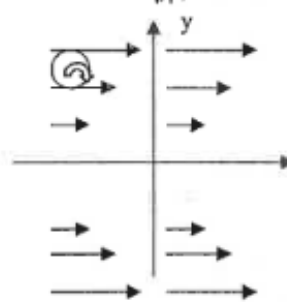
Champ vectoriel irrotationnel

$$\vec{A} = (x\vec{i} + y\vec{j}), \quad \overrightarrow{\text{rot}}\vec{A} = \vec{0}$$



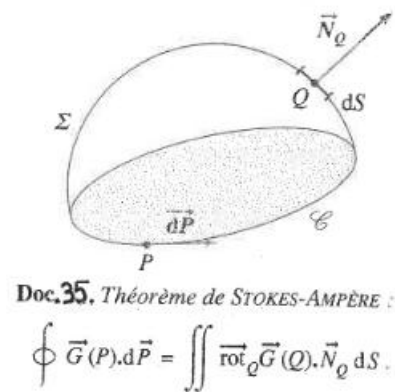
Champ vectoriel

$$\vec{A} = y\vec{j}, \quad \overrightarrow{\text{rot}}\vec{A} = \vec{k}$$



5.2 Théorème de Stokes-Ampère :

Soit une courbe $\mathcal{C}$ fermée orientée délimitant une surface Σ non fermée et orientée. On déduit directement de la définition de la circulation élémentaire $d\mathcal{C}$ que la circulation le long d'un contour d'un champ vectoriel est égale au flux de son rotationnel à travers toute surface s'appuyant sur ce contour (en supposant $\vec{G}(M)$ continu partout) (voir doc 35).



La circulation d'un champ vectoriel $\vec{G}(M)$ le long d'un contour est égale au flux de son rotationnel à travers toute surface s'appuyant sur ce contour ($\vec{G}(M)$ est supposé continu) :

$$C = \oint_{\text{courbe } \mathcal{C}} \vec{G}(P) \cdot d\vec{P} = \iint_{\substack{\forall \text{ surface } \Sigma \\ \text{s'appuyant sur } \mathcal{C}}} \overrightarrow{\text{rot}}_Q(\vec{G}(Q)) \cdot \vec{N}_Q dS$$

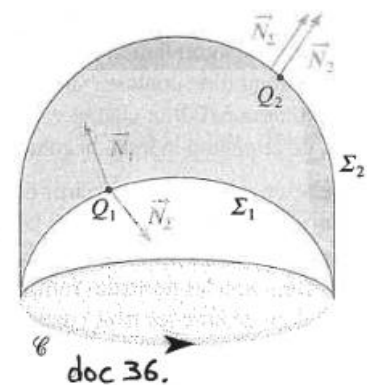
Remarque

D'après le théorème de Stokes, le résultat est indépendant du choix de la surface Σ s'appuyant sur le contour $\mathcal{C}$. Le flux du rotationnel d'un champ de vecteurs à travers une surface ouverte ne dépend que de son contour.

Soient deux surfaces Σ_1 et Σ_2 s'appuyant sur un même contour $\mathcal{C}$ (voir doc 36). On associe ces deux surfaces de façon à ce qu'elles forment une surface fermée Σ . Le flux de $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}$ à travers Σ est nul puisque les flux de $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}$ à travers Σ_1 et Σ_2 sont identiques et opposés. Un rotationnel est donc un vecteur à divergence nulle. En fait, on peut écrire que :

$$\vec{R}(M) = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}(M) \quad \Leftrightarrow \quad \text{div} \vec{R}(M) = 0$$

La condition nécessaire et suffisante pour qu'un champ soit à flux conservatif est qu'il soit un champ de rotationnels.



5.3 Champs à circulation conservative

Un champ de vecteurs à rotationnel nul a une circulation nulle sur tout contour fermé. Ce champ de vecteur est dit à circulation conservative.

Tout champ de vecteurs à rotationnel nul est à circulation conservative. Les deux propriétés sont équivalentes, la première étant locale, et la deuxième intégrale.

On peut aussi dire que la circulation d'un champ de vecteurs d'un point à l'autre est indépendante du chemin suivi, ce qui est cohérent avec le fait que tout champ de vecteurs à rotationnel nul s'écrit sous la forme d'un gradient.

Si $\vec{G}(M)$ est un gradient, alors : $\vec{G}(M) = \overrightarrow{\text{grad}} g(M) \Leftrightarrow \overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}(M) = \vec{0}$ pour tout point M

Une condition nécessaire et suffisante pour qu'un champ de vecteurs soit à circulation conservative est qu'il se mette sous la forme d'un champ de gradient.

5.4 Expressions analytiques

- en coordonnées cartésiennes (à savoir retrouver seul) : l'expression analytique s'obtient en coordonnées cartésiennes en explicitant les circulations de $\vec{G}(M)$ sur des contours associés aux faces du cube d'aires $dx dy$, $dy dz$ et $dx dz$:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}(M) = \begin{pmatrix} \frac{\partial G_z(M)}{\partial y} - \frac{\partial G_y(M)}{\partial z} \\ \frac{\partial G_x(M)}{\partial z} - \frac{\partial G_z(M)}{\partial x} \\ \frac{\partial G_y(M)}{\partial x} - \frac{\partial G_x(M)}{\partial y} \end{pmatrix}$$

- en coordonnées cylindriques (toujours donné) :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}(M) = \begin{pmatrix} \frac{1}{r} \left(\frac{\partial G_z(M)}{\partial \theta} - \frac{\partial (r G_\theta)(M)}{\partial z} \right) \\ \frac{\partial G_r(M)}{\partial z} - \frac{\partial G_z(M)}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (r G_\theta)(M)}{\partial r} - \frac{\partial G_r(M)}{\partial \theta} \right) \end{pmatrix}$$

- en coordonnées sphériques (toujours donné) :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}(M) = \begin{pmatrix} \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (\sin \theta G_\varphi)(M)}{\partial \theta} - \frac{\partial G_\theta(M)}{\partial \varphi} \right) \\ \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial G_r(M)}{\partial \varphi} - \frac{\partial (r G_\varphi)(M)}{\partial r} \right) \\ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (r G_\theta)(M)}{\partial r} - \frac{\partial G_r(M)}{\partial \theta} \right) \end{pmatrix}$$

5.5 Opérateur « nabla »

On peut également écrire l'opérateur rotationnel grâce à l'opérateur « nabla » et on montre que :

$$\overrightarrow{rot} \vec{G}(M) = \vec{\nabla} \wedge \vec{G}(M)$$

$$\text{Alors : } \overrightarrow{rot} \vec{G}(M) = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} G_x(M) \\ G_y(M) \\ G_z(M) \end{pmatrix}$$

Attention : cette forme d'écriture verticale n'est valable qu'en coordonnées cartésiennes !!!

On retrouve facilement les principales propriétés du rotationnel grâce à l'opérateur « nabla » :

- nous avons montré que : $\vec{R} = \overrightarrow{rot} \vec{G}$ équivaut à $div \vec{R} = 0$ en tout point de l'espace.

En effet si : $div \vec{R} = 0$ alors $\vec{\nabla} \cdot \vec{R} = 0$

Donc, $\vec{R}$ est un vecteur orthogonal à $\vec{\nabla}$. Nécessairement, $\vec{R}$ s'écrit donc sous la forme d'un produit vectoriel de $\vec{\nabla}$ avec un autre vecteur $\vec{G}$ par exemple : $\vec{R} = \vec{\nabla} \wedge \vec{G} = \overrightarrow{rot} \vec{G}$

- nous avons montré que : $\vec{G} = \overrightarrow{grad} g$ équivaut à $\overrightarrow{rot} \vec{G} = \vec{0}$

En effet si : $\overrightarrow{rot} \vec{G} = \vec{0}$, alors $\vec{\nabla} \wedge \vec{G} = \vec{0}$

Donc, nécessairement, $\vec{G}$ est un vecteur colinéaire à $\vec{\nabla}$. Donc il existe une fonction scalaire g telle que : $\vec{G} = \vec{\nabla} g = \overrightarrow{grad} g$

6 Opérateur laplacien

6.1 Le laplacien scalaire

6.1.1 Définition

Le laplacien scalaire est un opérateur qui s'applique à un champ de scalaire $g(M)$. Il est noté conventionnellement par le symbole Δ et défini de manière intrinsèque par la relation :

$$\Delta g(M) = div(\overrightarrow{grad} g(M))$$

L'opérateur laplacien scalaire transforme donc un champ de scalaires en un autre champ de scalaires.

Contrairement aux autres opérateurs aux noms imagés (« divergence », « rotationnel »), le laplacien, qui doit son nom au physicien Laplace, n'a pas d'interprétation physique immédiate. Cependant, il apparaît clairement que son sens physique est lié à la notion de dérivée seconde autour du point

considéré. Ainsi le laplacien d'un champ de scalaires prend des valeurs importantes (en positif ou négatif) quand la valeur de ce champ au point considéré est assez différente de sa valeur moyenne autour du point considéré. Ainsi la vitesse d'évolution de la grandeur décrite par le champ de scalaire considéré en un point sera d'autant plus grande que le laplacien est important en ce point.

6.1.2 Expressions analytiques

En coordonnées cartésiennes (à savoir retrouver seul) :

$$\Delta g(M) = \frac{\partial^2 g(M)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g(M)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 g(M)}{\partial z^2}$$

En coordonnées cylindriques (toujours donné) :

$$\Delta g(M) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial g(M)}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 g(M)}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 g(M)}{\partial z^2}$$

En coordonnées sphériques (toujours donné) :

$$\Delta g(M) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial g(M)}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial g(M)}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 g(M)}{\partial \varphi^2}$$

6.1.3 Expression avec « nabla »

On peut également l'écrire grâce à l'opérateur « nabla » et on montre que :

$$\Delta g(M) = \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} g(M)) = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} g(M)$$

6.2 Le laplacien vectoriel

6.2.1 Définition

Le laplacien vectoriel est un opérateur qui s'applique à un champ de vecteurs $\vec{G}(M)$. Il est noté conventionnellement par le symbole $\vec{\Delta}$ et défini de manière intrinsèque par la relation :

$$\vec{\Delta} \vec{G}(M) = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{G}(M) - \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}(M))$$

En effet :

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}\vec{G}(M)) = \vec{\nabla} \wedge \vec{\nabla} \wedge \vec{G}(M) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \vec{G}(M)) - (\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla})\vec{G}(M) = \overrightarrow{grad}(\text{div}\vec{G}(M)) - \vec{\Delta}\vec{G}(M)$$

$$\text{Rappel : } \vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$$

L'opérateur laplacien vectoriel transforme donc un champ de vecteurs en un autre champ de vecteurs. Son sens physique est celui du laplacien scalaire appliqué à chaque composante du champ de vecteurs considéré.

6.2.2 Expression analytique

En développant son expression en coordonnées cartésiennes (à faire), on obtient :

$$\vec{\Delta}\vec{G}(M) = \Delta G_x(M)\vec{e}_x + \Delta G_y(M)\vec{e}_y + \Delta G_z(M)\vec{e}_z$$

7 Quelques relations d'algèbre vectoriel à connaître

Toutes ces relations s'obtiennent facilement en passant par l'opérateur « nabra ». A faire personnellement.

$$\forall f(M), \forall \vec{A}(M), \text{div}(\vec{A}(M) f(M)) = f(M) \text{div}\vec{A}(M) + \vec{A}(M) \cdot \overrightarrow{grad}f(M)$$

$$\forall \vec{A}(M), \text{div}(\overrightarrow{rot}\vec{A}(M)) = 0$$

$$\forall f(M), \overrightarrow{rot}(\overrightarrow{grad}f(M)) = 0$$

$$\forall \vec{A}(M), \forall \vec{B}(M), \overrightarrow{rot}(\vec{A}(M) \wedge \vec{B}(M)) = \vec{A}(M) \text{div}\vec{B}(M) - \vec{B}(M) \text{div}\vec{A}(M)$$

$$\forall f(M), \forall \vec{A}(M), \overrightarrow{rot}(f(M)\vec{A}(M)) = \overrightarrow{grad}f(M) \wedge \vec{A}(M) + f(M) \overrightarrow{rot}\vec{A}(M)$$

$$\forall \vec{A}(M), \forall \vec{B}(M), \text{div}(\vec{A}(M) \wedge \vec{B}(M)) = \vec{B}(M) \cdot \overrightarrow{rot}(\vec{A}(M)) - \vec{A}(M) \cdot \overrightarrow{rot}(\vec{B}(M))$$

8 Formulaire

8.1 Produits de vecteurs

8.1.1 Produit scalaire de deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$

Le produit scalaire est défini par la relation :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \cdot \|\vec{B}\| \cdot \cos(\vec{A}, \vec{B})$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{A} \perp \vec{B}$$

Le produit scalaire est commutatif et distributif :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$

En coordonnées cartésiennes :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

Etc ... en coordonnées cylindriques et sphériques.

8.1.2 Produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$

Le produit vectoriel est défini par la relation :

$$\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B} \text{ avec } \|\vec{C}\| = \|\vec{A}\| \cdot \|\vec{B}\| \cdot \sin(\vec{A}, \vec{B})$$

La direction du produit vectoriel de deux vecteurs est perpendiculaire au plan contenant ces deux vecteurs et son sens est tel que le trièdre $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ soit direct.

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{A} \parallel \vec{B}$$

Le produit vectoriel est distributif mais non commutatif :

$$\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \vec{A} \wedge \vec{B} + \vec{A} \wedge \vec{C}$$

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = -\vec{B} \wedge \vec{A}$$

En coordonnées cartésiennes :

$$\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \vec{e}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \vec{e}_y + (A_x B_y - A_y B_x) \vec{e}_z$$

Etc ... en coordonnées cylindriques et sphériques.

8.2 Relations trigonométriques

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\sin a \pm \sin b = 2 \sin \frac{a \pm b}{2} \cos \frac{a \mp b}{2}$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

$$2 \sin^2 \frac{a}{2} = 1 - \cos a$$

$$2 \cos^2 \frac{a}{2} = 1 + \cos a$$

8.3 Fonctions hyperboliques

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

8.4 Nombres complexes

$$i^2 = -1$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

8.5 Développements en série

Développement binomial

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots$$

$$\text{Si } x \ll 1, (1+x)^n \approx 1 + nx$$

Développement en série utiles et leurs approximations pour $x \ll 1$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \text{Si : } x \ll 1, e^x \approx 1 + x$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} - \dots \text{Si : } x \ll 1, \ln(1+x) \approx x$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \text{Si : } x \ll 1, \sin x \approx x$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \text{Si : } x \ll 1, \cos x \approx 1$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \text{Si : } x \ll 1, \tan x \approx x$$

Développement en série de Taylor de la fonction $f(x)$ autour de $f(x_0)$

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0) \left(\frac{df}{dx} \right)_{x \rightarrow x_0} + \frac{1}{2!} (x - x_0)^2 \left(\frac{d^2 f}{dx^2} \right)_{x \rightarrow x_0} + \dots + \frac{1}{n!} (x - x_0)^n \left(\frac{d^n f}{dx^n} \right)_{x \rightarrow x_0}$$

8.6 Equations différentielles

8.6.1 Equations avec x' seul

$$- \boxed{ax' + b = 0 \Rightarrow x(t) = -\frac{b}{a}t + cte}$$

$$- \boxed{a(t)x' + b(t) = 0 \Rightarrow x(t) = -\int \frac{b(t)}{a(t)} dt + cte}$$

8.6.2 Equations avec x' et x

8.6.2.1 Equation du type $ax' + bx = c$

a) On résout l'équation sans second membre :

$$ax' + bx = 0 \Rightarrow \frac{x'}{x} = -\frac{b}{a} \Rightarrow x(t) = K \exp\left(-\frac{b}{a}t\right)$$

b) On cherche une solution particulière de l'équation avec second membre : $ax' + bx = c$

En général, elle s'écrit : $x = \frac{c}{b}$

La solution générale est la somme de ces deux solutions : $x(t) = K \exp\left(-\frac{b}{a}t\right) + \frac{c}{b}$

8.6.2.2 Equation du type $a(t)x' + b(t)x = c(t)$

a) On résout l'équation sans second membre :

$$a(t)x' + b(t)x = 0 \Rightarrow \frac{x'}{x} = -\frac{b(t)}{a(t)} \Rightarrow x(t) = K \exp\left(-\int \frac{b(t)}{a(t)} dt\right)$$

b) On cherche une solution particulière de l'équation avec second membre :

- soit une solution particulière de la forme $c(t)$ (polynôme, fonction trigonométrique ...). La solution est alors la somme de cette solution particulière et de la solution sans second membre.
- soit par la méthode de variation de la constante K de la solution particulière de l'équation sans second membre (on suppose $K=K(t)$).

La solution générale s'écrit alors : $x(t) = K(t) \exp\left(-\int \frac{b(t)}{a(t)} dt\right)$

8.6.3 Equations avec x'' , x' et x à coefficients constants et sans second membre

Ces équations sont du type : $ax'' + bx' + c = 0$

On cherche les solutions de l'équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$

a) Si $\Delta > 0$, r_1 et r_2 sont réels.

$$r_1, r_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

La solution s'écrit alors : $x(t) = A \exp(r_1 t) + B \exp(r_2 t)$

b) Si $\Delta = 0$, $r_1 = r_2 = r = \frac{b}{2a}$

La solution est alors :
$$x(t) = \exp\left(-\frac{b}{2a}t\right)(At + B)$$

c) Si $\Delta < 0$, r_1 et r_2 sont complexes : $r_1, r_2 = -\frac{b}{2a} \pm i \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$

La solution s'écrit alors :
$$x(t) = \exp\left(-\frac{b}{2a}t\right) \left[A \exp\left(i \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}t\right) + B \exp\left(-i \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}t\right) \right]$$

Soit :
$$x(t) = \exp\left(-\frac{b}{2a}t\right) D \cos\left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}t + \varphi\right)$$

Cas particulier très fréquent en physique : $b = 0$

a) équation de la forme : $x'' + \omega x = 0 \Rightarrow$ solution : $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

b) équation de la forme : $x'' - \omega x = 0 \Rightarrow$ solution : $x(t) = A \exp(\omega t) + B \exp(-\omega t)$